

开源数据平台 AIRSPEED 技术转移报告

张甜甜

摘要

具身智能被视为大语言模型之后的下一个 AI 范式，其核心瓶颈在于缺乏高质量、大规模、多模态的物理交互数据。现有数据采集方式存在孤岛化、成本高、多样性不足、标准化缺失及交易机制空白等根本性问题。开源具身智能数据生产平台 Airspeed 项目专注于构建具身智能领域的数据基础设施，采用“即插即用”的柔性架构，通过三层接口（遥控操作、机器人、仿真）与三大核心服务（采集、生成、构建），实现“万物皆可达”的设备兼容与“万物皆可生”的数据衍生能力。项目团队已适配 20 余种遥控操作设备与 10 余种机器人本体，通过数据飞轮机制将综合数据效率提升约 6 倍，目标将数据成本降低 1000 倍。目前已完成 Pre-A 轮 1000 万元融资，落地 3 家标杆客户付费试点，技术成熟度达到 TRL 6 级。本报告系统阐述项目的技术原理、竞争壁垒、开源生态、风险应对及未来展望，为具身智能行业的数据基础设施建设提供完整的技术与商业逻辑论证。

一、项目背景与定位

具身智能被看作大语言模型之后的下一个 AI 范式。如果说大语言模型让 AI 具备推理与交互能力，那么具身智能则让 AI 拥有了身体和行动力，能够主动感知环境、执行操作并从中学习，真正实现感知、决策与执行的统一的闭环智能。

然而，要训练出一个通用、可靠的具身智能模型，数据是其训练与泛化的核心驱动力。与大语言模型从互联网上获取海量文本数据不同，具身智能需要的是人在环境中执行任务的物理交互数据—包括视觉、触觉、力反馈、运动轨迹等多模态信息。没有高质量、大规模、多样化的具身数据，模型就无法学习到稳定的物理世界规律和操作技能，该范式便无法真正落地。

正是这种对数据的巨大渴求，叠加未来机器人普及的广阔前景，催生了一个极具想象力的市场。从市场宏观视角看，基于马斯克预测的“终极态 100 亿台机器人、每台机器人数据投入 1000 美元”，具身数据潜在市场规模约为 10 万亿美元。仅工业机器人领域，中美制造业从业人员约 4000 万人，假设其中 1% 的成本用于数据采集，市场空间即达千亿人民币级别。

然而，要真正打开这一千亿级市场，首先必须攻克具身数据自身的五大根本性难题：

1、数据孤岛：每家机器人厂商使用不同的本体、传感器和遥控操作设备，数据格式互不兼容，导致数据无法跨平台流通。

2、采集成本高：高质量遥控操作数据依赖专业操作员，根据行业数据测算，真机遥控操作

数据采集的综合成本（含设备、场地及人力）高达 180 美元/小时以上；即使仅考虑人力，美国市场时薪在 25 - 150 美元区间，而专业操作员的培养周期长、流动性大，在全球范围内都是稀缺资源，综合成本居高不下。

3、数据多样性不足：单一设备只能采集有限场景与任务数据，难以支撑泛化模型训练。

4、标准化缺失：整个行业尚无统一的数据集格式、标注规范和接口协议。

5、交易机制空白：数据无法像资产一样流通，缺乏定价与交易基础设施。

这些相互交织的难题，构成了具身智能从实验室走向产业化的核心瓶颈。要打破僵局，局部技术优化难以从根本上解决问题，行业迫切需要一套专门面向具身智能的数据基础设施——从数据采集、格式标准化到流通交易的全栈支撑体系。因此，开源具身智能数据生产平台（以下简称 Airspeed）在这一背景下成立，旨在构建具身智能领域的的数据基础设施。

二、项目概述

开源的具身智能数据生产平台 Airspeed，致力于构建具身智能领域的的数据基础设施。该项目针对具身数据采集成本高、孤岛化、标准化缺失等产业痛点，创新性地采用“即插即用”柔性架构，通过三层接口（遥操作、机器人、仿真）与三大核心服务（采集、生成、构建），实现“万物皆可达”的设备兼容与“万物皆可生”的数据衍生能力。2025 年，Airspeed 完成 Pre-A 轮 1000 万元融资，投后估值 5000 万元。

三、深圳市人工智能与机器人研究院孵化背景

深圳市人工智能与机器人研究院（AIRS）是深圳市政府设立的十大基础研究机构之一，是一所基础性、国际化、应用型研究机构。依托香港中文大学（深圳），实行“政府引导、国际联合、大学依托、企业合作、创投融资、双创孵化”的新型研发机构模式。研究院聚焦人工智能与机器人领域的前沿探索与产业转化，已构建起覆盖产业服务、技术攻关、中试验证、工程应用的完整创新矩阵。

Airspeed 项目从技术原型到公司化运营，离不开深圳市人工智能与机器人研究院（AIRS）的深度孵化。AIRS 通过提供技术支持、工程支持、对接产业资源等方式，推动科研成果向市场转移。

AIRS 的孵化机制分为三种类型。第一种是内部孵化，即技术团队全职在研究院进行研发，技术成熟后成立独立公司，研究院通过其资产管理公司持有一定比例的股份。第二种是外部孵化，即研究院引入外部具有商业经验的 CEO，由外部团队主导公司运营，研究院以 IP 授权的方式占小股。第三种是联合实验室模式，即研究院与企业共建实验室，共同投入资源，技术成果转化后成立合资公司，股权比例根据各方投入协商确定。Airspeed 主要采用内部孵化模式。

在项目早期阶段，AIRS 内部的研究员与工程师深度参与早期数据对齐算法、仿真接口的开发，形成“研产结合”的技术转移纽带。在此基础上，AIRS 依托与机器人本体厂商、传感器厂商及政府机构的长期合作，帮助 Airspeed 快速对接生态伙伴与标杆客户。战略上，AIRS 技术转移办公室协助项目梳理商业模式、对接早期投资机构。正因如此，Airspeed 的技术转移并非从零开始的创业，而是借助 AIRS 这一新型科研事业单位的系统性转化通道，实现了从学术原型到产业产品的平稳过渡。

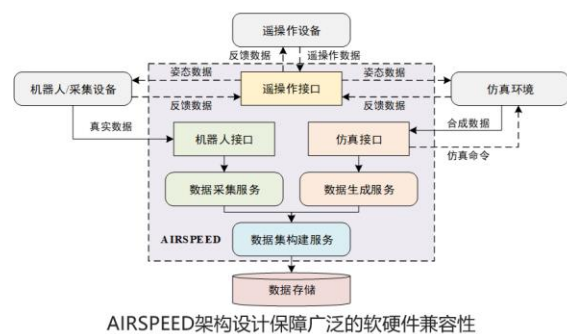
四、核心技术原理与架构

（一）总体架构

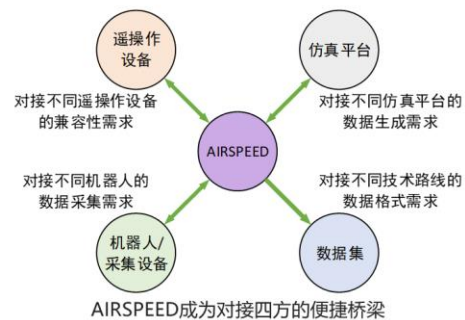
为解决上述根本性难题，Airspeed 设计了以下核心技术架构。

Airspeed 采用“即插即用”的柔性架构，其总体架构由三层接口和三大服务构成。三层接口分别是遥操作接口、机器人接口和仿真接口。其中遥操作接口支持各类 VR 头显、动捕设备和夹爪等采集终端，能够将不同厂商的设备控制信号统一转换为平台可识别的标准化数据流。机器人接口支持各类异构本体，无论是轮式底盘、四足机器人还是人形机器人，只要按照平台提供的接口规范进行适配，即可接入数据采集流程。仿真接口则支持 NVIDIA Isaac Sim、MuJoCo 等主流仿真环境，使得合成数据的生成能够与真实数据无缝融合。

高软硬件兼容性+高技术兼容性=高生产柔性



AIRSPEED架构设计保障广泛的软硬件兼容性



AIRSPEED成为对接四方的便捷桥梁

Airspeed 架构设计

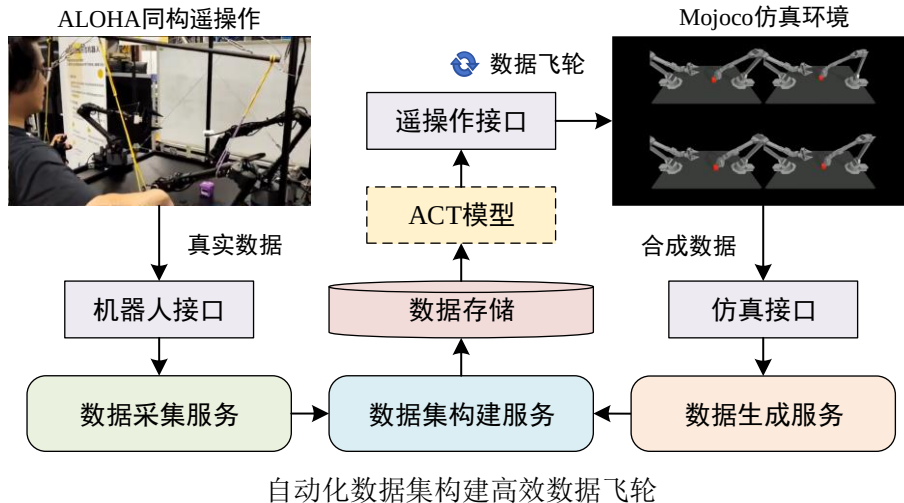
在这三层接口之上，平台提供了三大核心服务。数据采集服务负责真实世界中遥操作数据的实时接收、时间戳对齐和初步清洗。数据生成服务负责在仿真环境中大规模生成合成数据，并通过特有的算法保障数据的多样性。数据集构建服务则自动完成数据的标注、清洗、格式转换和数据集的版本管理。最终，平台向下游输出标准化的数据集，供模型训练和微调使用，同时通过数据飞轮机制不断生成衍生数据，形成持续迭代的闭环。

（二）万物皆可达与万物皆可生

平台另一项核心能力是“万物皆可达”和“万物皆可生”。“万物皆可达”，指平台支

持任意形态的遥操作设备与机器人本体。技术关键点在于通过统一的中间件抽象层，将不同设备的控制信号、时间戳和坐标系转换为标准化数据流，从而实现设备之间的即插即用。

“万物皆可生”，是指平台具备强大的数据衍生能力。具体而言，给定一个标准机械臂的采集数据，平台可以自动生成不同长度、不同关节自由度的变体数据；基于少量真实场景数据，通过仿真可以生成大量环境变体；通过仿真动力学模型，平台可以将遥操作轨迹衍生为更平滑、更高效的执行轨迹。这一特性使得一份真实数据可以产生数十倍甚至上百倍的衍生数据，大幅降低了数据采集的边际成本。



（三）数据飞轮机制

数据飞轮是 Airspeed 降低数据成本的底层机制。该飞轮首先进行真实数据采集，采集到的数据进入数据集构建服务，经过清洗和标注后形成高质量数据集。该数据集用于训练模型，训练好的模型被导入仿真环境，通过仿真生成大量合成样本。这些合成样本再次进入数据集构建服务，与原有的真实数据合并，形成规模更大、多样性更丰富的新数据集，然后再次用于模型训练。如此循环往复，形成持续迭代的闭环，这一机制从根本上改变了数据采集的边际成本结构。

根据项目团队的实验测试，相比纯手工的数据采集与手动标注的基线流程，在同等任务复杂度下测得，真实数据采集的效率提升了约 36 倍，仿真数据生成的效率提升了约 3.5 倍，整个数据飞轮的综合效率提升了约 6 倍。项目团队的目标是将数据成本降低 2-3 个数量级（即 100-1000 倍），数据使用效率提高 100 倍，从而在具身智能领域复现 DeepSeek 在算力效率方面的革命性突破。

五、Airspeed 的技术积累与优势

目前，行业在数据基础设施方向上主要形成了以下几种主流技术路线，它们各有适用场景，但也普遍存在局限。

封闭式硬件绑定路线：将采集设备与软件深度耦合，以确保特定硬件组合下的数据质量与稳定性。这类路径在自有硬件生态内表现良好，但跨厂商、跨传感器的兼容性需要额外适配工作，本质上更偏向硬件销售而非平台建设。

单点技术路线：专注于动捕等特定模态的数据采集，在单一维度上积累了较深的技术优势。这类路径在专有场景下效率较高，但扩展到其他遥操作方式或融合仿真生成能力时，通常需要补充新的技术模块。

全栈整合路径：尝试同时覆盖数据采集、模型训练和机器人本体，追求从数据到应用的一体化闭环。这类路径有利于垂直场景的深度优化，但在多个环节同时推进时，往往面临资源分散、难以在每个环节都形成深度积累的挑战。

人力服务路径：提供以人力为主的数据采集与标注服务，灵活响应定制化需求。这类路径在项目初期或小规模采集中较为实用，但随着数据规模扩大，人力成本的线性增长和可复用性的局限会逐渐显现。

针对上述局限，Airspeed 从以下四个维度构建了差异化的技术积累，以开放、兼容、标准化的平台定位，填补行业空白：

首先，在多设备兼容性方面，项目团队已经投入大量工程资源，适配了超过二十种遥操作设备和十余种机器人本体。这种适配工作需要大量的设备采购、驱动开发和接口调试，后来者需要花费同样甚至更多的时间才能达到相同的覆盖范围，而先发优势使得 Airspeed 在设备厂商和机器人厂商中形成了较强的粘性。

其次，在标准化推进方面，项目团队积极参与深圳市具身数据地标和人形机器人数据国家标准的制定工作。这些标准正式发布后，Airspeed 的平台将能够与标准天然兼容，为行业提供符合规范、开箱即用的数据基础设施。

第三，在生态共建方面，降低开发者的使用门槛，鼓励社区贡献与适配。随着更多开发者和机构的接入，平台的标准与工具将持续优化，形成正向循环的共建生态。

第四，数据积累优势，与头部客户的早期合作，Airspeed 已积累了丰富的真实场景数据。这些数据不仅可用于持续训练和优化具身智能模型，也为项目后续的技术迭代提供了坚实基础。

相较于封闭式硬件绑定、单点技术、全栈整合或人力服务等路径，Airspeed 坚持开放、标准化的平台定位，实现了自研核心算法与全链条技术的自主可控。凭借与头部标杆客户的早期落地案例，公司在真实场景中验证了更低边际成本、更短交付周期以及更强的场景适配能力。Airspeed 能够以更高效、可扩展的方式，为具身智能行业提供真正通用的数据基础设施。

六、Airspeed 技术里程碑及融资

自 2024 年 9 月起，项目团队在半年内完成了从遥操作原型到仿真数据生成、SDK 开源、

数据对齐算法验证的完整技术闭环。至 2025 年 2 月，已实现横向兼容多类设备、纵向通过仿真生成衍生产数据。2025 年成功落地 3 家标杆客户付费试点，客户续约率、成本优化效果及营收增长模型均获初步验证，商业化闭环成型，技术成熟度达到 TRL 6 级，为规模化复制奠定了基础。

基于此，项目正式启动 Pre-A 轮融资，目标募集 1000 万元，支撑未来 18 个月的运营与扩张。筹备阶段，团队完善技术验证报告、打磨商业计划书与财务模型，并按“认可硬科技、具备产业资源”的标准筛选出 20 家意向投资方。通过定向路演与技术深度交流，累计与 10 家资方完成深度交流，并开放测试环境与客户访谈通道，凭借极高的透明度，共收到 3 份投资意向书（TS）。谈判与交割阶段内，团队在估值、股权、董事会席位及业绩对赌等核心条款上坚守底线——保障控股权与研发自主权，设置合理可达的业绩目标。最终 1000 万元全额到账，本轮融资闭合。

七、开源与生态共建

Airspeed 从项目启动之初就确定了开源技术路径，在具身智能领域，数据采集与标注工具的高昂获取成本往往阻碍了中小型团队和开发者的参与。通过将 SDK 和标注工具向社会开放，任何机器人厂商或模型开发者都可以免费使用，从而让更多创新主体能够低门槛地进入这一领域。从而降低行业使用门槛，加速数据基础设施的普及。

同时，开源项目可以推动标准的形成，在行业标准化尚未统一的早期阶段，开放的数据格式和接口规范更容易被社区采纳为事实标准。当大量开发者习惯于 Airspeed 的数据协议后，行业整体将趋于一致，减少因格式碎片化带来的重复适配成本。开源汇聚社区力量共建生态。一个活跃的开发社区会持续贡献适配代码、插件和典型用例，帮助平台快速扩展设备兼容性和功能覆盖面。

在生态合作伙伴方面，Airspeed 已经建立了多层次的合作关系。设备层合作伙伴包括知名动捕与 VR 设备厂商、头部消费级无人机及机器人平台，以及多家国产芯片厂商。平台层合作伙伴涵盖多家主流云服务提供商。机器人厂商客户包括行业领先的人形机器人公司。政府机构方面，Airspeed 与国家级机器人创新中心、地方人工智能产业主管部门等建立了合作关系。这一生态网络的形成，使得 Airspeed 在获取数据、验证场景和推广标准方面具有明显优势。

构建可持续的服务模式。Airspeed 将基础采集和标注工具开源，而数据衍生、仿真生成、云服务及高级企业功能作为增值服务提供。核心衍生算法与仿真引擎的高级特性保留为闭源模块，商业版本提供更高效率与自动化，这与 Databricks 将 Spark 开源、以云服务收费的商业模式一脉相承，既保证了技术的开放性，也支撑了项目的长期发展。

八、技术风险与应对策略

仿真与真实之间的差距：虽然仿真生成数据可以大幅降低采集成本，但仿真环境永远无法完全复现真实世界的物理复杂性和随机性。如果模型过度依赖仿真数据，在实际部署时可能会出现性能崩溃。Airspeed 的应对策略是坚持混合数据策略，不追求纯仿真的路线。仿真数据用于扩增多样性，真实数据作为种子和校准基准。对于高精度场景如灵巧手的精细操作，仍然以真实采集为主。

竞争风险：针对其他厂商竞争方向，Airspeed 通过开源生态快速构建开发者社区，使得平台的接口和格式成为行业事实标准。通过参与国家标准制定，将 Airspeed 的技术路线嵌入到官方规范中。通过与头部客户签订长期合作协议，形成客户粘性。

标准化进程的不确定性：Airspeed 同时参与多个层次的标准化工作，包括深圳市地标、行业团体标准和国家标准，并通过开源社区的广泛使用形成事实标准来影响官方标准的制定方向。此外，项目团队还在标准制定过程中积极贡献草案和参考实现，提高自身方案被采纳的概率。

数据隐私和安全风险：工业企业对自身生产数据高度敏感。Airspeed 支持本地部署。平台可以提供私有化版本，将全部数据采集、标注和训练流程部署在企业内部的服务器上，只有必要的元数据和模型参数才与云端同步。

客户付费意愿风险：具身智能行业仍处于早期阶段，对于用户购买意愿，Airspeed 分步切入。首先以项目制的方式与头部客户合作，通过定制化服务验证 ROI，形成标杆案例。在标杆案例成功之后，再推出标准化的产品和服务，降低客户的决策门槛。同时，对于早期客户采用开源免费策略，先占领市场，待客户规模化后通过增值服务收费。

九、团队背景

Airspeed 核心团队由四位在机器人、自动驾驶与数据平台领域深耕多年的专家组成，形成了“学术前瞻+技术研发+产业落地”的完整能力闭环。创始人佟显乔博士曾在苹果、NVIDIA 及百度美国研究院主导自动驾驶核心研发，曾创立公司并成功融资，深刻认识到数据基础设施是具身智能落地的最大卡点，由此创立 Airspeed 并主导本轮融资。首席科学顾问刘少山博士作为 IEEE 机器人计算方向主席，发表论文 100 余篇、引用超 6000 次。为项目锚定“数据基础设施”战略方向并推动国标制定。上海交大的夏轩博士作为技术负责人将战略转化为可落地的平台架构，半年内验证了 36 倍效率提升；核心团队成员俞波博士曾任自动驾驶公司 CTO，发表论文 60 余篇，主导算力优化与边缘部署，确保平台在低成本芯片上高效运行。

团队四位核心成员累计发表论文超 150 篇，在自动驾驶、机器人计算、多模态学习等方向具备全栈研发能力。团队整体背景本身即是项目最核心的壁垒之一，也是创投机构做出投资决策的关键依据之一。

十、技术转移成功的关键因素分析

基于对 Airspeed 项目从 AIRS 孵化到完成 Pre-A 轮融资全过程，从个人视角出发，我认为本次技术转移成功的关键原因可归纳为以下五点：

（一）精准的技术方向卡位

具身智能被广泛视为大语言模型之后的下一 AI 范式，正处于爆发前夜，具身智能的落地瓶颈不在算法而在数据。现有的数据采集方式存在孤岛化、成本高、多样性不足等根本性难题，而整个行业尚无一套专门面向具身智能的数据基础设施。

团队不仅看到了实验室里的技术问题，更深刻理解了产业端的真实需求。果断选择切入当时尚为空白的“数据基础设施”赛道，避开了与本体厂商在算法层面的正面竞争，从而在一个增量市场中占得先机。

Airspeed 没有试图做一个面面俱到的机器人公司，而是聚焦于“数据生产工具”这一横向平台。选准了“数据基础设施”这一高价值、高痛点的技术转移方向，这种技术方向的选择，使得技术转移的目标市场清晰、客户痛点明确、商业化验证路径短。

（二）AIRS 灵活务实的孵化机制

AIRS 的孵化机制体现了我国近年来科技成果转化改革的制度红利。从政策演进来看，我国科技成果权属改革经历了从“三权下放”（使用权、处置权、收益权下放给单位）到“混合所有”再到“全部赋权”的深化过程。国家层面已明确支持探索赋予科研人员职务科技成果所有权，推行“约定收益+全部赋权”模式，激发科研主体活力。

AIRS 作为新型科研事业单位，兼具学术自由与产业导向。孵化期间团队在 AIRS 全职研发，公司成立后，核心成员可保留研究院兼职身份，形成双轨制，降低了创业的初期风险。同时，研究院通过资产管理公司持股，既保障了研究院的合理权益，又赋予了团队充分的经营自主权。这种制度设计使得科研人员“不敢转、不会转、不便转”的顾虑得以有效化解——他们在保障既有科研岗位稳定性的同时，获得了将技术推向市场的激励和空间。

同时，AIRS 提供的场地、算力、工程协作和产业对接，大幅降低了技术从实验室走向产品原型的试错成本。可以说，AIRS 扮演了“技术转移的缓冲带”——让技术在最脆弱的萌芽期获得非市场化资源的滋养。

（三）复合型团队配置

技术转移最大的风险在于“懂技术的人不懂产业，懂产业的人不懂技术”。Airspeed 的四位核心成员覆盖了自动驾驶、机器人计算、多模态学习、芯片优化等方向，且均有产业

界（苹果、NVIDIA、百度）和学术界（高引论文、IEEE 方向主席）的双重背景。这使得团队能够同时驾驭技术原型验证、工程化落地、客户需求理解和融资谈判。技术转移的本质不是“交钥匙”，而是人的迁移——团队本身承载了隐性知识，大幅降低了转移过程中的信息损耗。这种复合型团队本身就是项目最核心的壁垒之一，也是投资人尽调中最为认可的关键因素。

（四）开源策略与标准参与构建

Airspeed 通过开源 SDK 和标注工具，降低了用户采用门槛，加深了社区对平台数据格式的依赖。同时，Airspeed 深度参与了深圳市具身数据地标和机器人数据标准的制定工作。通过参与标准制定，将自身的技术路线嵌入到官方规范之中，直接提升了项目的估值，一旦标准正式发布，Airspeed 的先发优势将进一步巩固为结构性优势。这种“开源+标准”的双重策略，使得技术转移不是一次性的买卖，而是形成了持续的网络效应和生态锁定，反过来也增强了投资人和客户的信心。

（五）精准的融资节奏与透明化的验证方式

在融资启动中，Airspeed 没有过度包装，向投资方开放测试环境与客户访谈通道，用真实的客户意向证明了“技术能落地、能规模化”。有效降低了投资人的决策风险。资方不需要依赖技术愿景判断项目价值，而是通过实际客户的反馈和合作协议来评估技术的成熟度和市场接受度。在条款谈判中，坚守控股权与研发自主权的底线，同时设置了合理的业绩目标。这种“先验证、后融资”的克制节奏，恰恰是技术转移中降低信息不对称、建立信任的核心手段。

十一、总结与展望

从学术研究起步，到技术原型验证，再到横向项目落地、产品化打磨，最终独立公司化运营并完成市场化融资，Airspeed 的技术转化路径清晰且扎实。本轮 1000 万元融资的成功，本质上是资本市场对项目技术壁垒、商业化能力和团队执行力的三重认可。

以本次融资为新起点，Airspeed 将持续加固核心技术壁垒，加速数据基础设施在具身智能全行业的普及。在技术演化层面，项目未来 18 个月的演进方向将聚焦于：多模态数据融合（触觉、力觉、视觉在统一时空框架下的深度对齐）、实时数据流处理（支持在线学习场景下的毫秒级数据回传与预处理），未来研究探索方向上，实现联邦学习框架（在不共享原始数据的前提下，实现多客户本地数据的协同训练）。这些技术方向将进一步提升平台的通用性与数据利用效率。

Airspeed 的愿景始终不变：加速数据基础设施在具身智能全行业的普及，成为连接物理世界与智能模型的“数据桥梁”，真正让每一台机器人都能低成本、高效率地获得高质量

的训练数据。

参考文献

1. Levine S, Pastor P, Krizhevsky A, et al., 2018. Learning hand-eye coordination for robotic grasping with deep learning and large-scale data collection. *The International Journal of Robotics Research*, 37(4-5), pp.421-436. <https://doi.org/10.1177/0278364917710318>, accessed 2025-01-15.
2. Shao Y, Jin Y, Liu X, et al., 2023. AirExo: Low-cost exoskeletons for learning whole-arm manipulation in the wild. *2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pp.8245-8251. <https://doi.org/10.1109/ICRA48891.2023.10160589>, accessed 2025-01-15.
3. Todorov E, Erez T, & Tassa Y, 2012. MuJoCo: A physics engine for model-based control. *2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pp.5026-5033. <https://doi.org/10.1109/IROS.2012.6386109>, accessed 2025-01-15.
4. Kalashnikov D, et al., 2018. QT-Opt: Scalable deep reinforcement learning for vision-based robotic manipulation. *Proceedings of the 2nd Conference on Robot Learning (CoRL)*, pp.651-673. <https://proceedings.mlr.press/v87/kalashnikov18a.html>, accessed 2025-01-15.
5. Zaharia M, et al., 2016. Apache Spark: A unified engine for big data processing. *Communications of the ACM*, 59(11), pp.56-65. <https://doi.org/10.1145/2934664>, accessed 2025-01-15.
6. State Administration for Market Regulation of China, 2022. *General rules for evaluation of science and technology research projects (GB/T 22900-2022)*. Standards Press of China. <https://openstd.samr.gov.cn/>, accessed 2025-01-15.
7. Padalkar A, et al., 2023. Open X-Embodiment: Robotic learning datasets and RT-X models. arXiv preprint arXiv:2310.08664. <https://arxiv.org/abs/2310.08664>, accessed 2025-01-15.
8. Majumdar A, et al., 2023. Data scaling laws for robotics. *Proceedings of the 7th Conference on Robot Learning (CoRL)*, pp.1-15. <https://openreview.net/forum?id=4xkX3l8o7y>, accessed 2025-01-15.
9. 国家统计局编. 中国统计年 2024[M]. 北京: 中国统计出版社, 2024. <http://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/2024/indexch.htm>, accessed 2025-01-15.
10. Raymond E S. The Cathedral & the Bazaar: Musings on Linux and Open Source by an Accidental Revolutionary[M]. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 1999. <https://www.oreilly.com/library/view/the-cathedral-amp/0596001088/>, accessed 2025-01-15.